

Master 1 Modélisation Statistique

Stage

Analyse et Préviation des Réservations Clients pour Optimiser la Gestion de Bellagio

Réalisé par:

Kuassi Pierre DOVODJI

Encadré par:

- Andreea TUFFO
- Ahmed ZAOU

Plan

01

Présentation

02

Objectifs du stage

03

Données et Outils
d'analyse

04

Méthodologie

05

Résultats

06

Conclusion et
recommandation

01

Présentation de l'entreprise



Connaissez-vous l'Atelier de Francisco ?

L'Atelier de Francisco : Pizzeria située à 85 Rue Battant, 25000 Besançon

Restaurant Bellagio : Connu pour son buffet à volonté à Besançon

- **Gérer par** : Francisc TUFFO



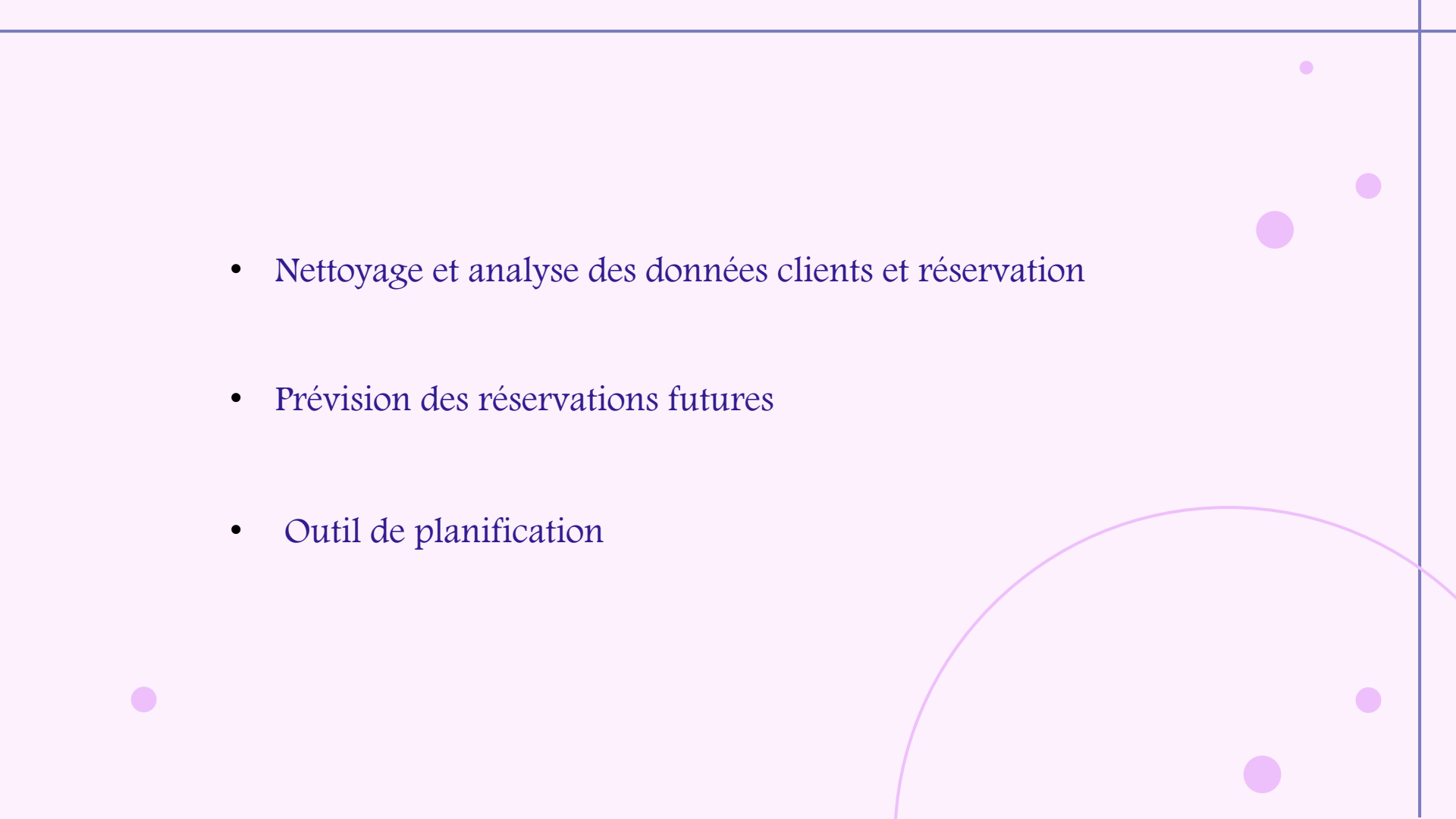
02

Objectifs du stage



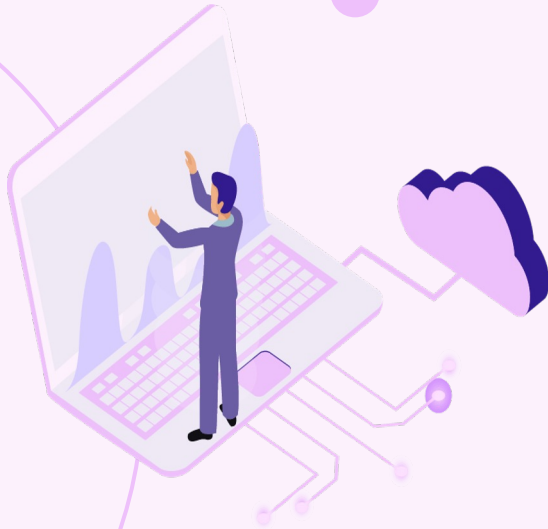
Importance de l'analyse des données pour l'entreprise

Segmentation de la clientèle	Adapter les stratégies marketing
Prévisions précises	Optimiser la gestion des ressources et des stocks
Personnalisation des services	Offrir des promotions ciblées et des offres personnalisées
Réduction des temps d'attente	Améliorer l'expérience client
Gestion efficace des réservations	Anticiper les périodes de forte affluence
Fidélisation de la clientèle	Maintenir et augmenter la base de clients fidèles

- 
- Nettoyage et analyse des données clients et réservation
 - Prévion des réservations futures
 - Outil de planification

03

Données



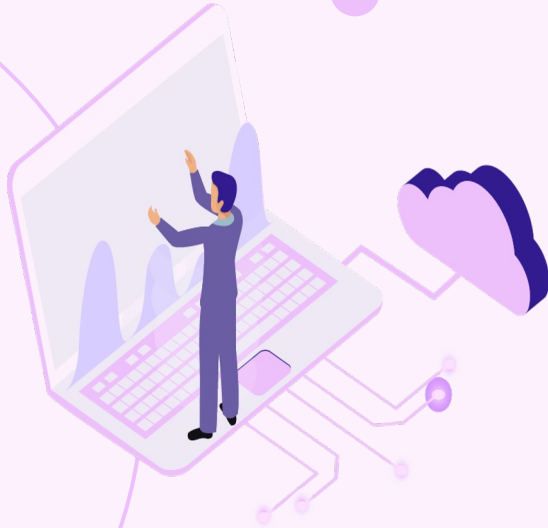
Bases de données:

- clients (4787 individus, 31 variables)
- avis clients (1196 individus, 17 variables)
- réservations (172 jours, 4 variables)

Données mensuelles de novembre 2023 à avril 2024.

04

Méthodologie



Nettoyage des données

- Identification
 - Suppression des lignes et des colonnes
 - Imputation des valeurs manquantes
- 

Analyse Descriptive et Statistiques

Statistiques descriptives

- Tendance centrale : moyenne, médiane, mode)
- Dispersion : écart-type, variance

Visualisation des données

- Histogrammes
- Diagrammes en barre
- Diagrammes de dispersion

Tests statistiques

- Test du chi-deux
- Corrélation de Pearson
- Test Anova

Modélisation Prédictive des Réservations

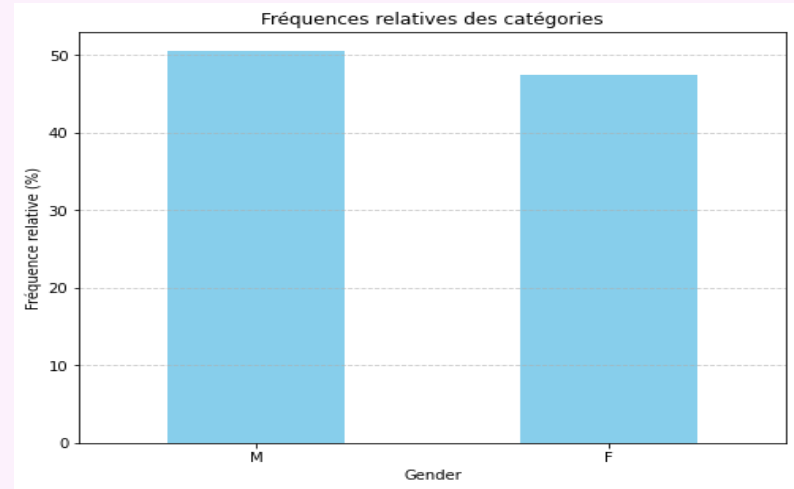
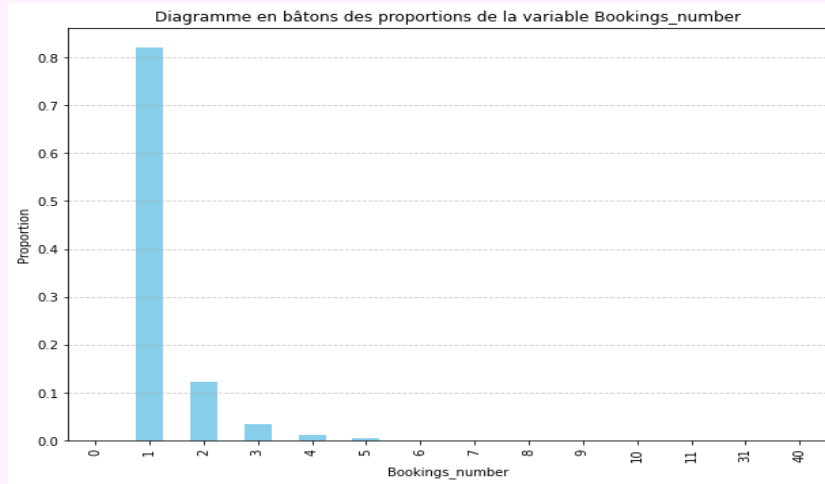
- ✓ Apprentissage – validation
- ✓ Identification du modèle
 - Analyse des données
 - Différenciation
 - Identification des ordres : Utiliser les graphiques ACF (fonction d'autocorrélation) et PACF (fonction d'autocorrélation partielle) pour déterminer les ordres p , d et q du modèle ARIMA.
- ✓ Estimation du modèle
- ✓ Vérification du modèle



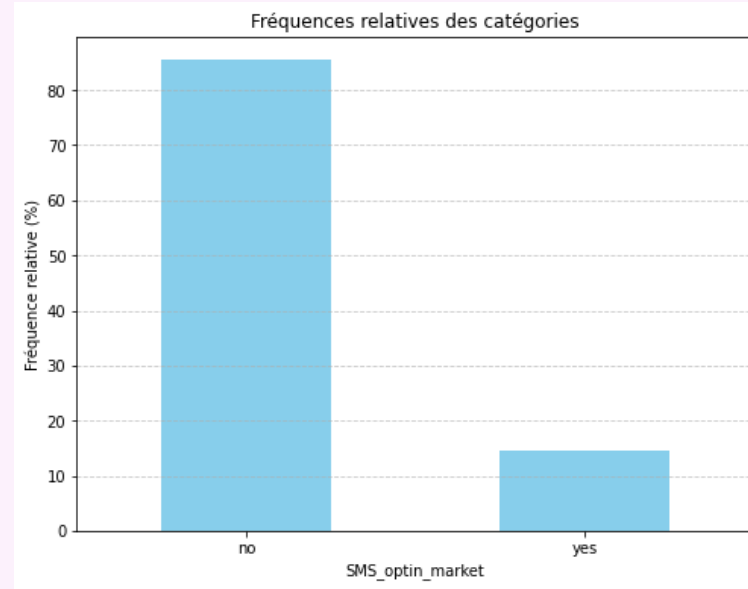
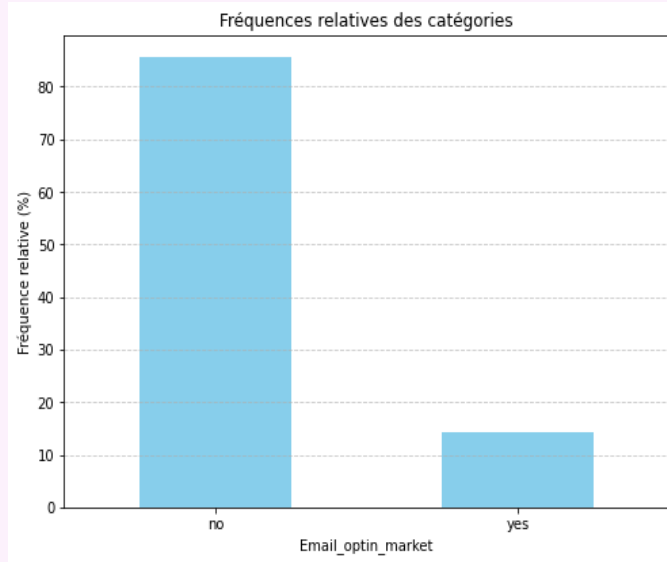
05

Résultats

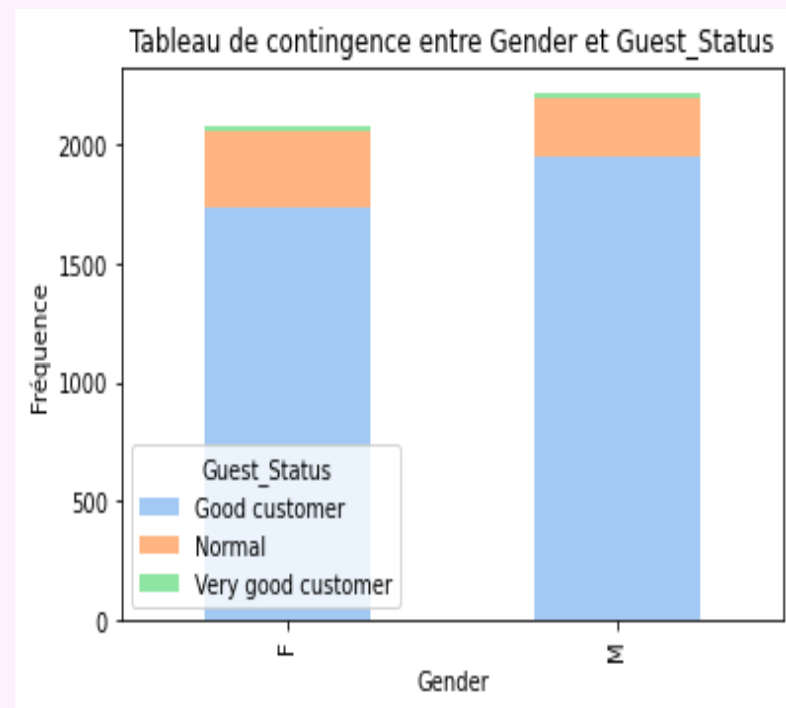
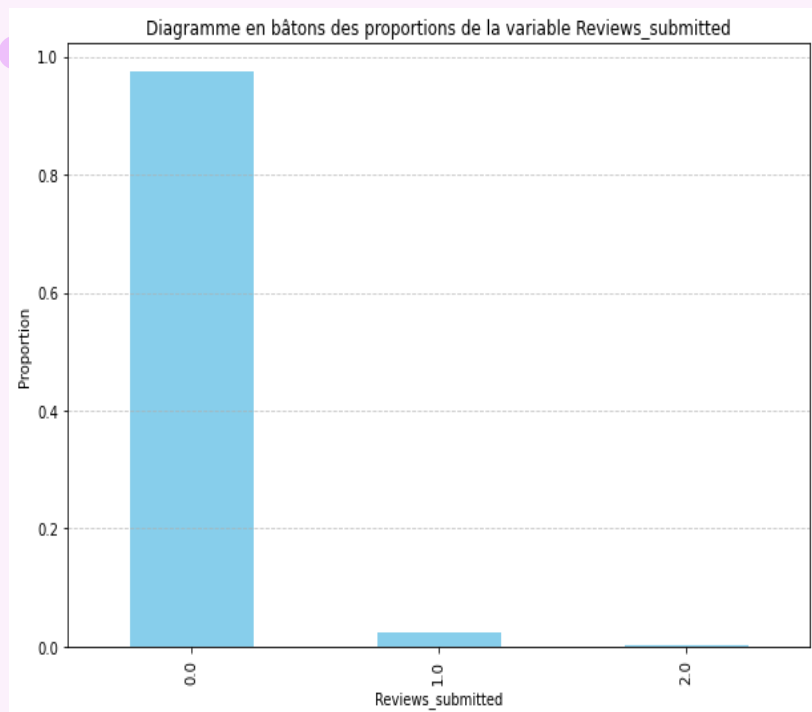
Résultats de l'analyse des données clients

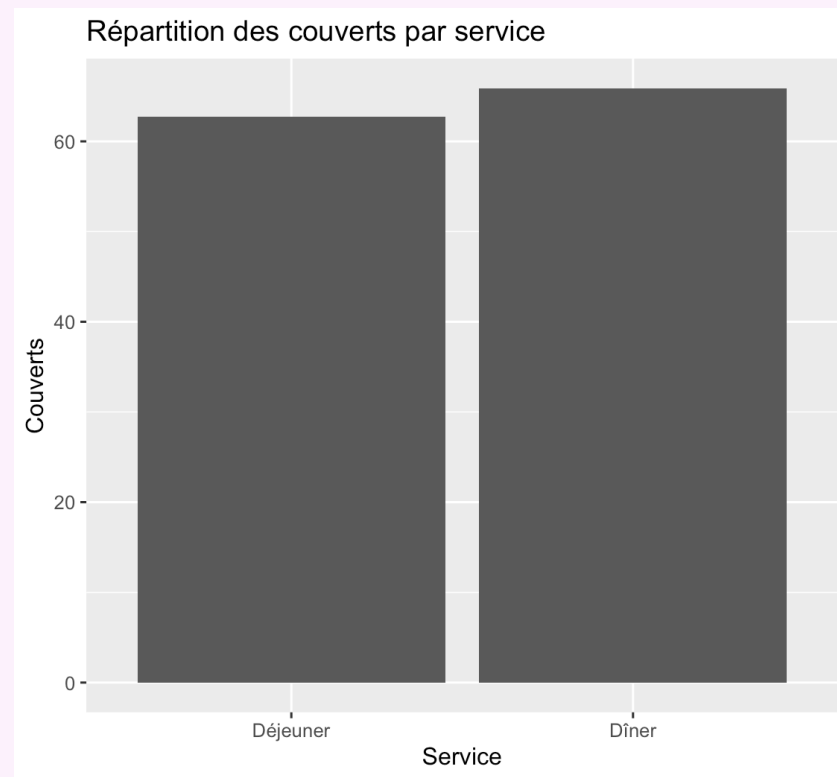
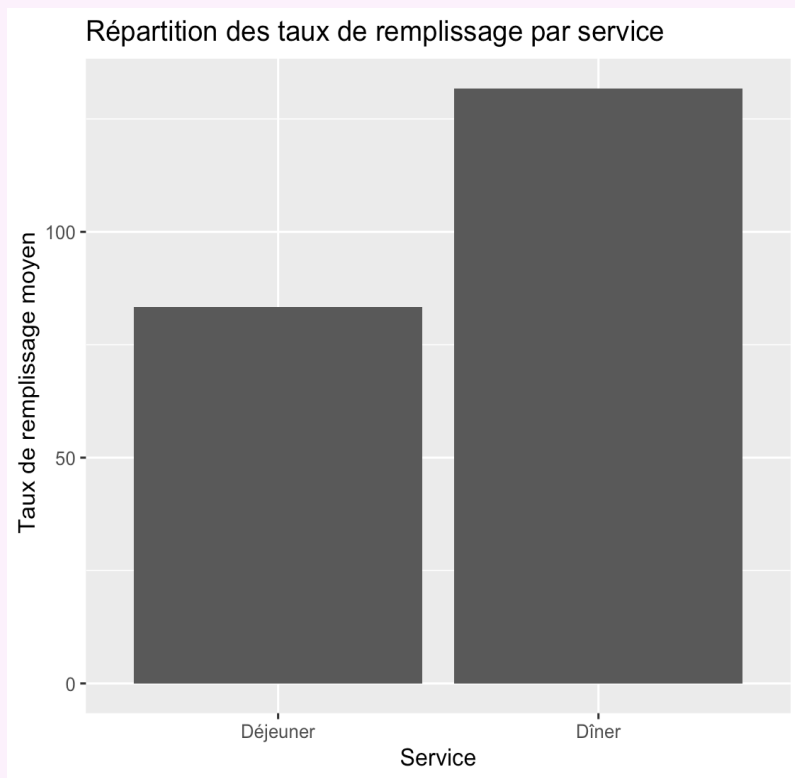


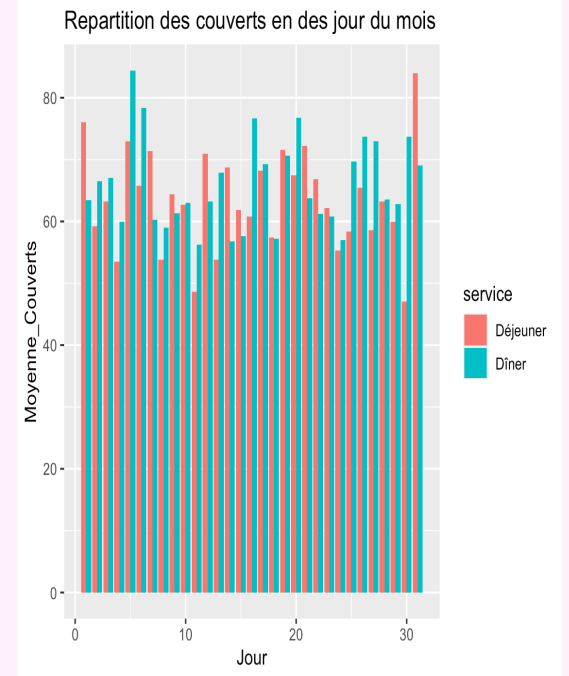
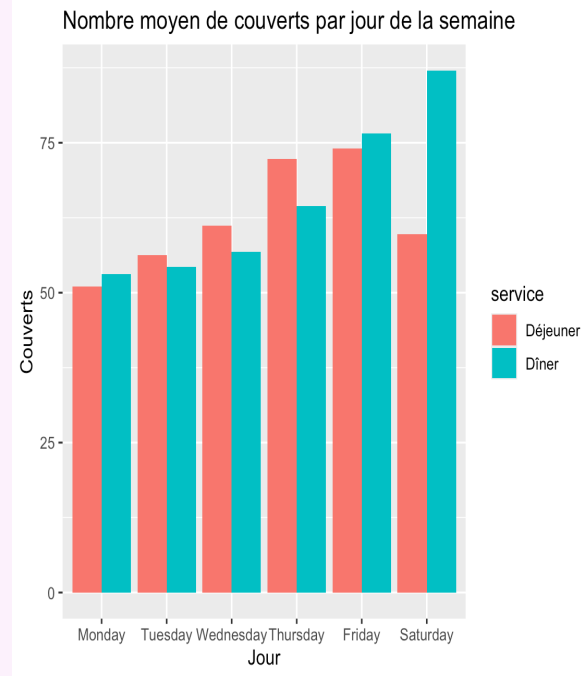
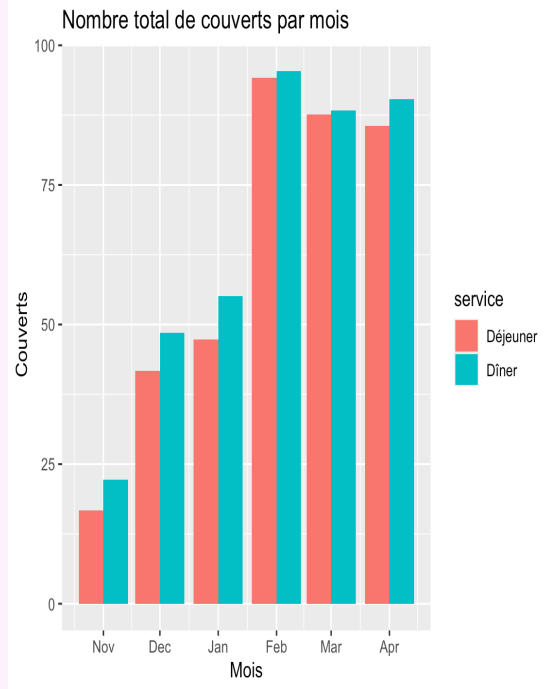
- Plus de 80% des clients font une seule réservation
- Le restaurant est attiré par autant de femme que d'homme



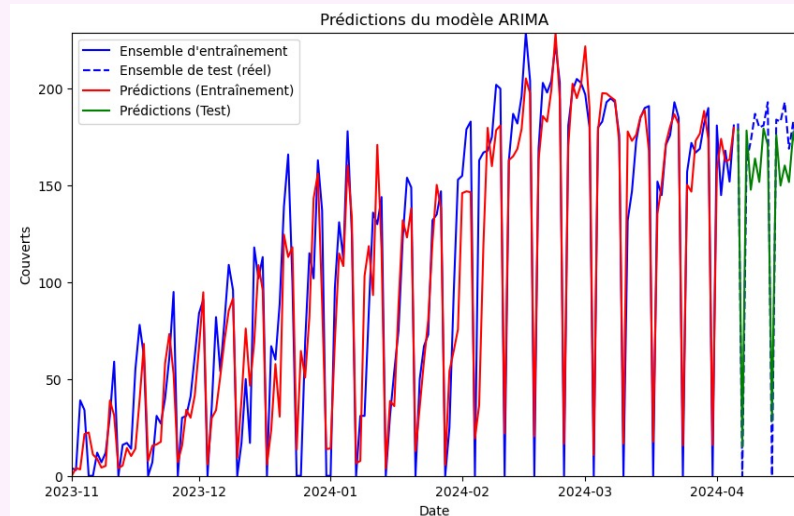
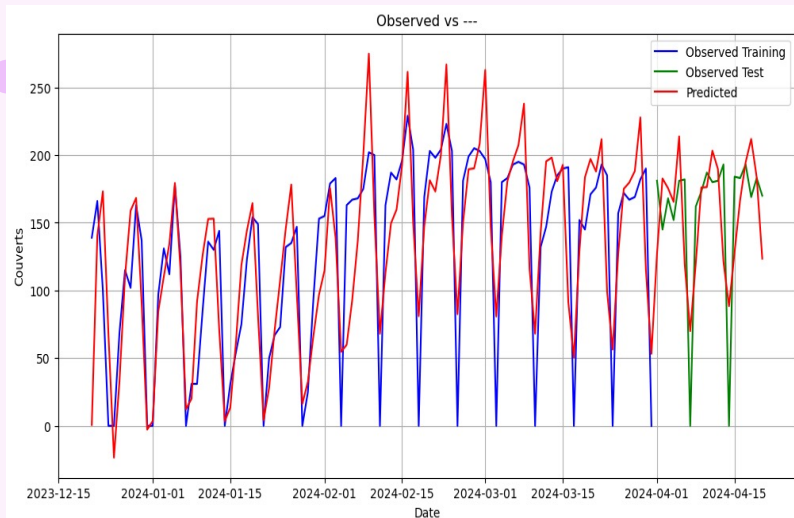
Les clients sont réticents pour accepter de recevoir des offres à caractère publicitaire.







Prévision des réservations



	Métrique	Modèle automatique	Modèle 1
0	MAE	32.559989	13.714066
1	MSE	1632.254857	317.855881
2	RMSE	40.401174	17.828513
3	R ²	0.442922	0.891518

Outil de planification

Planification des

 Calendrier

 Gestion des services

 Calcul des Services

Ajouter/Modifier un service

Date du service

2024-05-28

Type de service

Déjeuner

Employés

Type de poste

Serveur

Ajouter

Supprimer



Liste des services

Show 10 entries

Search:

	id	date	content	type	employee_name
1	1	2024-06-01	Déjeuner	Serveur	Employé 1
2	2	2024-06-01	Dîner	Cuisine	Employé 2
3	3	2024-05-03	Déjeuner	Serveur	Employé 3
4	4	2024-05-04	Dîner	Cuisine	Employé 4

Calcul des Services

Employé

Employé 1

Période

2024-06-01

to

2024-06-29

Calculer

Nombre de services par employé

Show 10 entries

Search:

	employee_name	service_count
1	Employé 1	5

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

06

Conclusion et recommandations





Stratégies de marketing ciblées

Gestion des avis

Prévision des réservations



Structuration de la base de données des avis



Conclusion

- ~ Une expérience très enrichissante.
- ~ Appliquer mes connaissances en data science
- ~ Développer de nouvelles compétences techniques avec les librairies Python et R.
- ~ Capacité d'analyse

Merci pour votre aimable
attention !